Guía del Trabajo Práctico Principal
T.P.P.

Cátedra: Diseño de Producto

UTN - UBA – ITBA V3.1

www.dpweb.com.ar

Trabajo Práctico Principal (T.P.P.)

Introducción

El Trabajo Práctico Principal (T.P.P.) es una actividad grupal, que como su nombre indica, es el proyecto principal que se desarrolla a lo largo de la materia.

El objetivo del trabajo es el desarrollo de un producto cuyo fin será solucionar un problema que el propio grupo debe identificar.

La realización del T.P.P. se basará en una metodología concebida para abordar y solucionar problemas, la misma es descripta en esta guía. Sumado a esta metodología se aplicarán los principios y conceptos desarrollados durante las diferentes clases del curso.

A lo largo del cuatrimestre los grupos recorrerán las distintas instancias que es necesario atravesar para llegar a la resolución de un problema de *Diseño* y *Desarrollo* de Producto.

Esta Guía define los pasos indispensables a seguir y objetivos mínimos a alcanzar de la metodología mencionada, ayudando a no pasar por alto etapas del proceso de resolución que son fundamentales para alcanzar los mejores resultados.

Los grupos de proyecto serán de entre 3 y 6 personas dependiendo esto de las características del curso y contarán con la atención permanente de los docentes estables de la cátedra, como así también de otros profesionales invitados. Cada grupo será atendido indistintamente por los docentes, es decir, NO tendrá asignado un docente en particular al seguimiento y consultoría del trabajo. Los responsables del curso y otros ayudantes rotarán entre los diferentes grupos para colaborar con la atención, aportando cada cual su visión particular.

Es probable que los docentes aporten al grupo a lo largo de las instancias de consulta opiniones divergentes. Es responsabilidad del equipo de trabajo la evaluación de las mismas y la toma final de decisiones.

La elección del tema –problema a resolver- del Trabajo Práctico Principal la hará cada grupo. La cátedra se limitará únicamente a orientar y recomendar la adopción de un tema por sobre otro en la medida que lo considere más adecuado para el desarrollo de la materia.

Coincidiendo con el espíritu del curso, la visión del proyecto debe ser realmente interdisciplinaria, lo que implica cuidar los siguientes aspectos: creativo, de diseño, de materiales y procesos, financieros, económicos y de marketing. Debe plantearse inicialmente una problemática estratégico - comercial de negocios, como punto de partida al desarrollo de un producto y a la consecuente etapa de producción y comercialización.

Cada grupo debe posicionarse en el rol de *líder de proyecto*. Desde esa perspectiva debe tener en mente ante todo las necesidades del cliente potencial y solucionar la problemática planteada incluyendo aspectos formales, funcionales y tecnológicos.

Por último, el proyecto debe contemplar situaciones sociales, institucionales y medio ambientales relacionadas con el mercado al cual se apunte. La incorporación de valores en relación a estos aspectos resulta fundamental considerando la realidad nacional, regional y mundial.

Etapas del Proyecto

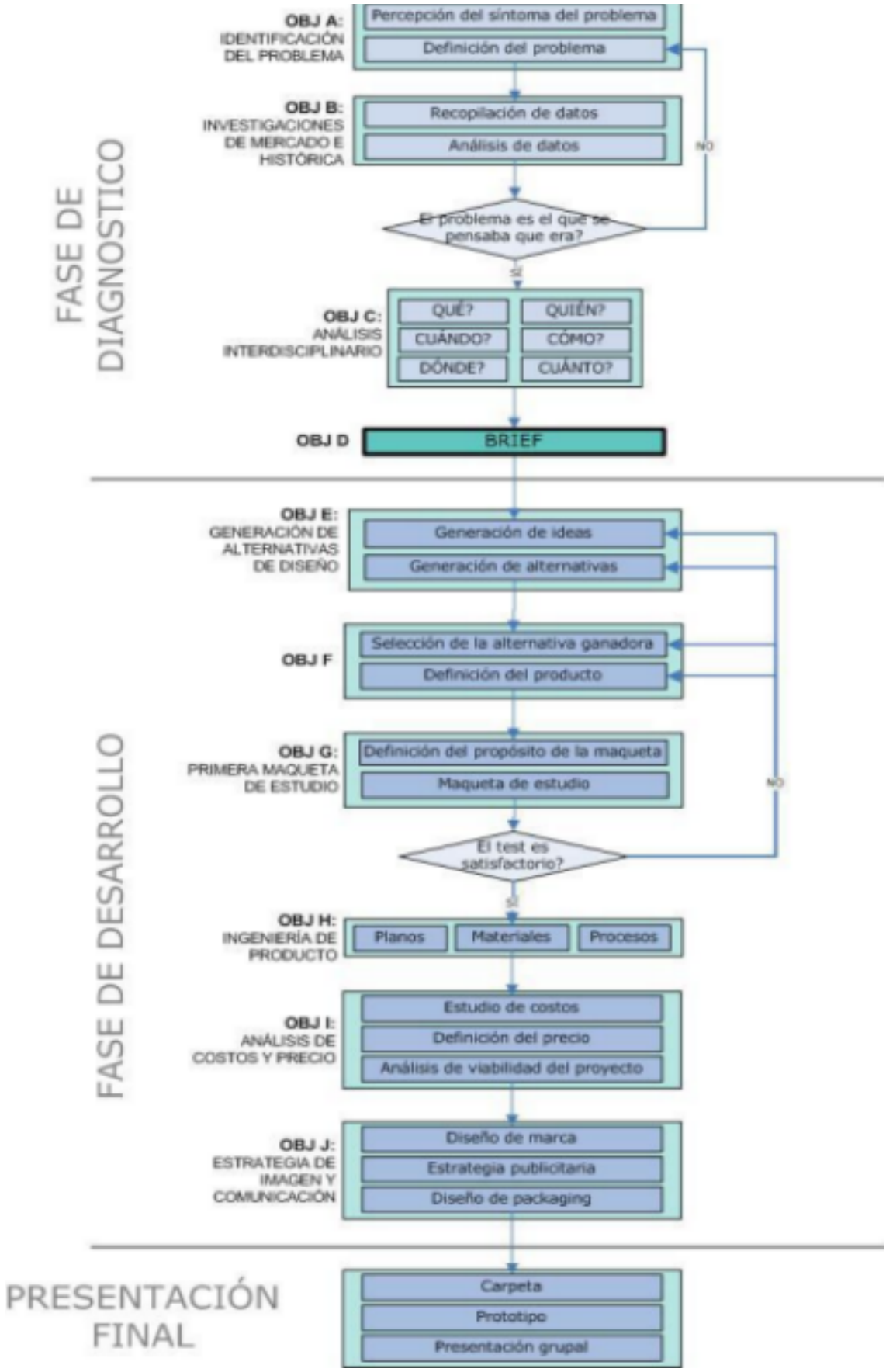
Armado del Grupo

La realización del proyecto requiere de trabajo en equipo fuera del horario de cursada. La afinidad de los integrantes del equipo y la cercanía geográfica suelen impactar siempre sobre el resultado del proyecto.

Por otro lado, los alumnos pueden proponer el armado de grupos de forma aleatoria para simular una situación laboral real donde pocas veces se elige con quién trabajar; esto ayuda a establecer nuevas relaciones con compañeros fuera del grupo de amigos.

Fase de Diagnóstico

En la página siguiente se adjunta un flujograma completo de la metodología a desarrollar.


FASE DE DIAGNOSTICO
OBJ A: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Percepción del síntoma del problema
Definición del problema
OBJ B: INVESTIGACIONES DE MERCADO E HISTÓRICA
Recopilación de datos
Análisis de datos
NO
El problema es el que se pensaba que era?
SI
OBJ C: ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO
QUÉ?
QUIÉN?
CUÁNDO?
CÓMO?
DÓNDE?
CUÁNTO?
OBJ D
BRIEF
FASE DE DESARROLLO
OBJ E: GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DISEÑO
Generación de ideas
Generación de alternativas
OBJ F
Selección de la alternativa ganadora
Definición del producto
OBJ G: PRIMERA MAQUETA DE ESTUDIO
Definición del propósito de la maqueta
Maqueta de estudio
NO
El test es satisfactorio?
SI
OBJ H: INGENIERÍA DE PRODUCTO
Planos
Materiales
Procesos
OBJ I: ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIO
Estudio de costos
Definición del precio
Análisis de viabilidad del proyecto
OBJ J: ESTRATEGIA DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN
Diseño de marca
Estrategia publicitaria
Diseño de packaging
PRESENTACIÓN FINAL
Carpeta
Prototipo
Presentación grupal

Objetivo A - Identificación del Problema

La selección del tema no implica la elección de un producto a diseñar, sino la elección de un problema a solucionar lo cual tendrá como consecuencia, diferentes productos y / o soluciones.

Entendemos por problema, a una "proposición práctica demostrativa por la cual se afirma que algo puede o debe ser hecho" (Wolf).

En realidad, lo que primero se percibe será un "Síntoma", y a partir del mismo se debe llegar a la definición del "Problema Real".

Punto de partida: Encontrar una situación que llama la atención de los investigadores. Pueden tratarse temas que inquietan o interesan a los integrantes del grupo, situaciones vividas (experiencia propia) o bien situaciones ajenas (empatía). Sin duda serán más ricas en su análisis aquellas situaciones que no le toque vivir a la mayoría, o mismo las que involucren temas emocionales o psicológicos dentro de la sociedad.

Existe un gran número de problemas que nos inquietan, pero quizá algunos de ellos no están al alcance de todos. Las siguientes son guías para elegir un problema de investigación (pueden usarlos como inspiración):

- Experiencia en el tema
- Importancia del problema
- Conocimientos para su manejo
- Relevancia científica
- Relevancia humana
- Relevancia contemporánea

Es recomendable que se tengan en cuenta las siguientes características a la hora de la selección:

- Novedad y Originalidad: La investigación científica persigue la búsqueda de nuevos conocimientos y evita la duplicidad en los temas de información. o Importancia: El tema a investigar debe estar relacionado con un problema actual y aplicable de tal forma que los resultados dados en la resolución aporten algo en un área de conocimiento y a la sociedad.
- Interés: El problema debe plantear un reto lo suficientemente interesante para el investigador, de manera que los problemas u obstáculos que implican a la investigación sean salvados fácilmente.
- Precisión: El tema debe de ser lo más concreto y especifico posible ya que un problema general amplio o vago solo conduce a la pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos.

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo:

- Enunciado del problema o situación percibida en no más de 2 renglones

Objetivo B - Investigaciones de Mercado e Histórica

Cuanto más sólido sea el punto de partida mejor será el resultado que se pueda obtener. El objetivo de esta etapa es acercarse lo más posible al problema desde diferentes direcciones y tener a la vez una mirada desde adentro de los problemas y situaciones del usuario, de productos que solucionan esta problemática y hasta de aquellos que resultan ser complementarios, similares y hasta opuestos.

Una forma de comenzar con este etapa es la de buscar por diferentes medios de información aspectos relacionados al problema y/o usuario, y descubrir el devenir histórico del problema-solución.

La misión fundamental de esta etapa es recolectar datos y convertirlos en información observando siempre en diferentes direcciones. Es decir, cuando más divergente sea el universo de nuestra exploración, podremos lograr una mejor comprensión de la situación que nos permita relacionar toda la información.

Si bien estamos acostumbrados a que nuestra principal fuente de información sea Internet, es imprescindible explorar utilizando otras fuentes de información:

- Por un lado, resulta fundamental poder vivir la experiencia del Usuario / Cliente, esto se puede lograr poniéndose uno en la situación del usuario y experimentando sus problemas. Otra forma es observando (y registrando. Ej.: fílmico, fotográfico, etc.) al usuario frente a la situación que pretendemos resolver.
- Por otra lado, es fundamental *"Salir a Observar",* esto significa poder ver, usar, probar y tocar los productos que de alguna forma resuelven el problema planteado, ya sea en forma total o parcial. Esto nos sirve para poder relacionarnos en profundidad con las soluciones existentes.

Por ejemplo, si se está abordando un problema relacionado a la conservación de los alimentos, no alcanza únicamente con "ver" todas las heladeras existentes en Internet, sino que resulta más conveniente poder "ver y tocar" los productos con el objetivo de poder "entender" las problemáticas. Usando el producto no solo podemos observar infinidad de detalles que en una foto no veríamos, sino que de alguna forma nos ponemos en el lugar del usuario.

Luego de realizar estas experiencias tenemos que hacer un análisis crítico de las situaciones y los productos para que nos sirvan como punto de partida o conocimiento a la hora de diseñar nuestra solución.

Fundamentalmente en esta etapa debemos convertir datos en información, es por esto que el análisis crítico de todas los datos relevados nos darán el puntapié inicial para comenzar a delinear las pautas de diseño.

Finalizada esta etapa, debemos convertirnos en "expertos" del tema de investigación que nos ocupa.... de aquí en adelante el proyecto de diseño deja de tener su foco en la etapa de investigación para cambiarlo hacia el análisis y la creatividad.

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo:

- Experiencia del usuario con la problemática y su situación de uso (imágenes descriptivas)
- Productos existentes que resuelvan la problemática (imágenes descriptivas y precios de mercado)
- Soluciones a través de la historia del problema (imágenes descriptivas)

- Soluciones en otras culturas o países (imágenes descriptivas y precios de mercado)
- Soluciones a problemas complementarios / opuestos (imágenes descriptivas y precios de mercado). Ejemplo de Opuestos: llenar una pileta, vaciar una pileta

  Ejemplo de Complementarios: separación de residuos residenciales, separación de residuos en industrias

Objetivo C - Análisis Interdisciplinario

El objetivo de esta instancia es determinar el P y Q de solución. O sea, el rango de precio al que se venderá la solución/producto (aún no concebido) y la cantidad de unidades a producir anualmente para proveer al mercado.

¿Por qué es importante definir en esta etapa el rango de precio dentro del cual estará el producto, cuando no sabemos qué tipo de solución vamos a brindar?

Un producto, por definición debe crear valor, en primera instancia para quien lo va a comprar/usar y, ampliando la mirada, para el mercado/la sociedad. El precio que fijemos debe tener una relación con el valor percibido por el usuario para el cual está pensado es decir, debe ser acorde al valor que el cliente está dispuesto a pagar.

Por este motivo, debemos preguntar al usuario potencial cuánto vale para él la solución del problema y, desde ese momento diseñar en función de ello. La solución propuesta debe ser coherente con el precio que el cliente considera justo por un producto que resuelva el problema, nunca al revés.

La inmensa mayoría de los productos responden a las necesidades de un determinado sector de la población. Pensando en un ejemplo sencillo: ante un mismo problema, "estoy en la vía pública y tengo sed" existen distintas soluciones: pedir un vaso de agua, agua mineral, gaseosas varias, té helado, agua saborizada y una infinidad de etcéteras. Cada una de las soluciones enumeradas en el punto anterior están dirigidas a un público, deseo, necesidad específicos o, a una misma persona en diferentes situaciones.

En esta instancia el grupo debe poder obtener conclusiones respecto de la relación entre la prestación que brinde el producto para resolver el problema planteado y los precios que estarían dispuestos a pagar los distintos clientes. Es el momento en que deberán realizar entrevistas y encuestas que colaboren en la toma de decisiones, para lo cual es necesario contar con cantidad suficiente de respuestas relevantes realizadas a diferentes segmentos: edades, perfil social, lugar de residencia, etc.. Un correcto análisis estadístico permitirá extrapolar con cierto nivel de confianza los resultados obtenidos al ámbito de aplicación.

Aquí es donde el grupo debe tomar la primera decisión de diseño. ¿A quién dirigir este producto? Para entender de manera amplia al potencial cliente es necesario obtener respuesta a las siguientes preguntas:

- **¿Qué demanda va a satisfacer dicho producto?:** Descripción completa (no más de 3 renglones) del problema a desarrollar
- **¿Quién será el cliente objetivo?:** No bastará con las variables clásicas de segmentación socio-culturales y demográficas de mercado. Será necesario determinar y describir de manera amplia quién tiene el problema analizado y a su vez, está dispuesto a pagar por un producto que le ayude a solucionarlo. Serán relevante determinar aspectos clásicos como ser: edad, género, Nivel Socio Económico (NSE), dónde vive, etc., como así también, otros de índole cualitativa como ser: ¿de qué

trabaja?, ¿qué le gusta hacer en sus tiempo libre?, ¿tiene novia/o?, ¿tiene vehículo?, ¿qué vehículo conduce?, sus gustos, etc., y otras características que nos permitan conocer lo mas profundamente posible al cliente potencial, lo cual nos permitirá crear un perfil de usuario/cliente.

Nota: Estas definiciones no implican que personas que no cumplen con dichos requisitos no sean potenciales clientes, pero sí ayudan a caracterizar acabadamente al cliente objetivo al cual estarán dirigidos los esfuerzos.

- **¿Cuándo? ¿En qué situación de uso?:** en qué momento se utiliza este producto (en verano, por la mañana, a la hora de la cena, etc..) y con qué frecuencia (una vez en la vida, ocasionalmente, diariamente)?
- **¿Cómo se soluciona el problema planteado?:** Aquí deben plantearse restricciones al problema derivadas de las características y necesidades del cliente potencial. Vale mencionar: requisitos y limitaciones de la problemática; parámetros que anulan grados de libertad; como ejemplo podemos enumerar: que sea sustentable, que pueda utilizarse con una sola mano, que sea reutilizable, etc., y otros más triviales como ser limitaciones asociadas con tamaño, peso, ergonomía, materiales, consideraciones logísticas, de marca, legales, etc.. Estos son los llamados puntos duros del problema
- **¿Dónde?:** Ámbito de uso.
- **¿Cuánto?:** Con el fin de definir el Q (cantidad de unidades a producir/proveer por año) el grupo deberá cruzar la información obtenida en encuestas y entrevistas, con información demográfica y de mercado -¿Quién?-. Resultará una número Q relacionado con la cantidad de unidades de solución. Para que este valor represente una cantidad de soluciones a fabricar deben considerarse: la frecuencia de uso y la vida útil de la potencial solución. Por último debe entenderse que el valor Q antes calculado representa la totalidad del mercado potencial, por lo que debemos considerar un último y muy importante filtro, nos referimos a la participación de mercado, la cual debe tener relación con lo analizado en el objetivo B: soluciones existentes, competencia, productos sustitutos; y con, barreras de entrada, nivel de conocimiento del mercado, esfuerzo de marketing, logística, etc.. Es por ello que el grupo debe ser muy prudente al momento de definir la participación de mercado a captar con su futura solución.
- Finalmente debemos comenzar a imaginar otros aspectos que será necesario definir con certeza en una etapa posterior del proyecto, como ser: la situación de comprador / decisor de compra / usuario real, quienes pueden ser tres personas diferentes. Por ejemplo: ¿quién es el que hace la compra (digital o física)? ¿Quién decide la compra del producto?, ¿Quién paga?, ¿Quién/es lo utiliza/n?,

Este análisis permitirá y facilitará definir oportunamente la estrategia de imagen y comunicación (objetivo J) -entre otras cosas- del producto diseñado, su planificación e implementación.

Anexo: Consejos para el armado de entrevistas y encuestas masivas

El uso y diseño de entrevistas y/o encuestas dependerá del tipo de problema, usuario así como de otros factores. Es recomendable hacer primero algunas entrevistas con personas "clave" para terminar de entender el problema y su entorno, que nos permitan ajustar las

preguntas y, a partir de allí, diagramar una versión mejorada de la encuesta/entrevista. Puede también suceder que, por el tipo de problema elegido, se deba canalizar la encuesta por diferentes medios.
Es recomendable ubicarse en lugares donde el producto podría ser necesario y consultar a las personas sobre su utilidad (si estamos trabajando con un bastón para gente mayor, estar en zona de escalones o rampas y, al mismo tiempo de ayudar, consultar al usuario real.

Criterios para el desarrollo de una entrevista o encuesta:

- Tener claro el objetivo de la entrevista o encuesta,
- No hacer preguntas de más, es esencial escuchar al otro (atentamente) y, preferentemente, poder verlo para interpretar su lenguaje corporal,
- No ser tendencioso con las preguntas ni inducir respuestas,
- Empezar con preguntas accesibles que sirvan para romper el hielo, no suponer que el entrevistado o encuestado sabe de lo que estamos hablando, a veces es necesario explicar ciertos términos o conceptos,
- Es clave dejar hablar al entrevistado, darle tiempo a que piense sus respuestas. Debemos ser capaces de soportar los silencios.
- Que las respuestas sean de fácil procesamiento,
- Que no sea invasiva para quien la contesta, prestar atención si se pone incómodo/a,
- Debe incluir una instancia en la que se le pregunte "cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto que satisfaga dichas necesidades" conviene ofrecer rangos de precios que incluyan el 0 y la opción de "no me interesa solucionar dicho problema",
- Para poder prestar atención al encuestado, lo ideal es grabar o filmar una entrevista, pero siempre preguntando al encuestado si está de acuerdo, para muchos es incómodo ser grabado,
- Tener en cuenta los factores que ponderan el % que está dispuesto a comprar nuestro producto.

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo:

- Descripción del target (¿Qué?, ¿Quién?, ¿¿Dónde y Cuándo?, Etc.),
- Resultados y conclusiones de la encuesta. (no más de 10 preguntas)
- Definición de P (curva de la demanda),
- Definición de Q (gráfico de cebolla o similar, Market Share aplicado

Objetivo D - BRIEF del proyecto

El Brief del proyecto es un documento que establece pautas para que el solucionador del problema entienda todos los elementos que lo conforman y todos los parámetros que debe tener en cuenta. Debe enumerar las pautas básicas y los aspectos que se van a tener que resolver, los puntos duros y restricciones que inevitablemente deben contemplarse.

El Brief es la definición del problema a solucionar y debe generarse como conclusión de las etapas de relevamiento y análisis realizados previamente. Este documento debe jerarquizar los aspectos determinantes concluidos en el Objetivo C: "Análisis Interdisciplinario", de manera concisa y organizada.

Qué es lo que se requiere y busca en la solución del problema son preguntas que el brief

debe responder. Las definiciones de los requisitos de usos y necesidades a considerar.

A su vez es el documento contra el que se va a contrastar el resultado del proyecto. Cada proyecto sólo responde a un brief. Si el resultado del proyecto no cumple con los objetivos esperados sólo hay dos posibles lecturas, o el brief no recogió las verdaderas necesidades requeridas, o la solución no es la correcta. A los efectos del ToPoPo debe resolverse en 1 carilla.

Como cierre de la fase de diagnóstico del Problema cada equipo deberá presentar el brief al cuerpo docente y a sus compañeros. El tiempo asignado por grupo es de 1 minuto.

El día de la presentación cada equipo debe entregar el Brief en una carilla. Durante la presentación los docentes harán consultas y observaciones que luego deben ser volcadas al Brief para cerrarlo de manera definitiva y en base a ese brief revisado avanzar con en el ToPoPo.

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo (contenido del brief):

- **¿Qué?** Clara definición del Problema a solucionar,
- **¿Quién?** El cliente objetivo con todas sus características relevantes (características demográficas y psicográficas),
- **¿Dónde y Cuándo?** Determinar la situación de uso del producto a diseñar. Como así también la frecuencia con que se utilizará.
- **Cantidad.** Unidades de producto a Producir Anualmente,
- **¿Cuánto?** Rango de precio para el producto. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el potencial cliente por un producto que le solucione el problema?
- **Puntos Duros.** Restricciones y limitaciones detectadas (son restricciones cuantitativas que el futuro producto debe cumplir para cumplir el propósito que nosotros queremos. Ej: si estamos diseñando un producto que tendrá contacto con comida un punto duro es la inocuidad. Ej: volumen: no mas grande que 20x20x20 cm; peso: entre 1 y 4 kg, etc.).

Objetivo E - Generación de ideas y alternativas de diseño

Concretado el brief comienza la fase de diseño, es decir, comienza la búsqueda de la solución. A partir de este momento, la creatividad será la herramienta privilegiada.

En esta etapa se pasará ***del lenguaje de la palabra al lenguaje de las formas***, a partir de un proceso de conceptualización que se va desarrollando en paralelo con la generación de ideas.

> *Resulta muy enriquecedor e importante en esta etapa la búsqueda de un concepto, de una idea rectora que conduzca el proceso de diseño. El concepto es aquello que justifica y sustenta las decisiones de diseño. El concepto es "el principio generativo de una morfología"[1]. Bajo este punto de vista, el objeto diseñado es efectivamente, la materialización de un concepto)[1]*

Es muy probable que al inicio del proyecto hayan surgido ideas de solución lineales, esas que vienen a la mente ni bien se plantea el problema, es bueno mantenerlas pero en un plano secundario para que no limiten el proceso creativo. Esta es una etapa divergente en la que se busca ampliar el espectro de posibles soluciones por sobre aquellas que se manifiestan en primera instancia de manera lógica y lineal.

Muy importante mencionar que las ***ideas*** no necesariamente deben cumplir el brief. La esencia de esta etapa es el proceso creativo divergente, el cual debe ser abundante y privilegiarse un ambiente de libertad y diversidad. Resulta muy productivo aplicar en esta etapa las herramientas creativas vistas en la clase de Creatividad.

Con el fin de no caer en variantes de una misma solución (por ejemplo para un equipo dado, plantear alternativas de funcionamiento manual, mecánico, hidráulico y eléctrico), deben explorar diferentes propuestas, y pensar en al menos dos o tres variantes para cada vía. Así nos aseguramos cantidad de ideas, bien diferentes y no sólo estéticamente distintas.

Luego del proceso antes mencionado se procede al análisis y síntesis del mismo del que deben extraerse aquellas que resulten más alineadas con el brief. Las ideas ahora deben convertirse en alternativas de solución reales, que resuelvan el problema definido en el brief y que aborden materialmente dicho concepto.

"La creatividad reemplazará a la idea intuitiva, vinculada a la forma artístico romántica de resolver un problema. Mientras la idea vinculada a la fantasía puede proponer soluciones irrealizables por razones técnicas, materiales o económicas, la creatividad se mantiene en los límites del problema, límites derivados del análisis de los datos y los subproblemas."[2]

Las ***alternativas*** de solución, deben materializarse con dibujos y esquemas y con un mayor nivel de detalle respecto del realizado para las *ideas*. A su vez para cada una de ellas deben plantearse las características distintivas morfológicas y funcionales que permitan entender la solución con claridad la solución.

---

[1] *SANCHEZ VALENCIA, Mauricio. Morfogénesis del objeto de uso, Bogotá, 2002.*

[2] *MUNARI, Bruno. Cómo nacen los objetos, GG Diseño, 1993.*

***NOTA respecto del uso de la IA**: la cátedra considera válido el uso de herramientas de IA generativas como **complemento** del trabajo creativo propio del equipo en la etapa inicial de generación de ideas y, con el fin de enriquecer el proceso. El proceso de generación de las 5 alternativas así como el diseño final de la alternativa ganadora deben ser un desarrollo propio el equipo.*

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo:

- *Listado de ideas planteadas (las ideas son bocetos hechos A MANO que no necesitan cumplir con el BRIEF y pueden ser poco realistas, planteen lo que ustedes se imaginen, lo único importante de las ideas es que solucionen la problemática, no importa cómo. (MÍNIMO 10 por alumno)*
- *Al menos 5 alternativas de solución (Las alternativas surgen de las IDEAS, y ahora sí deben cumplir con el BRIEF y deben ser realistas, son posibles diseños terminados. Se pueden usar herramientas digitales para el boceto final.)*
- *Análisis de las características distintivas de cada alternativa. (explicar claramente cómo funcionan)*
- *Esquemas, dibujos, croquis, volúmenes, bocetos de cada alternativa que evidencien las características distintivas.*

Objetivo F - Selección de la alternativa ganadora - Definición del Producto

En esta etapa se deberán estudiar las alternativas propuestas en la etapa anterior con el objeto de seleccionar la que solucione de manera más eficiente el problema definido en el Brief. Es de suma importancia que las alternativas en estudio contemplen todos los aspectos y exigencias plasmadas en el Brief.

En este momento por medio de análisis cualitativos, tablas de ponderación y en función de la viabilidad del negocio para cada alternativa se debe evaluar comparativamente cuál de ellas es la más adecuada para desarrollar.

Una vez seleccionada la alternativa se comenzará a diseñar con mayor grado de detalle para finalmente llegar a la solución de nuestro problema.

A partir de este momento se comenzará con el diseño de detalle del producto. Se deberán definir dimensiones, materiales, texturas, colores, brillo, sonoridad, ergonomía, etc. del producto.

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo:

- *Cuadro comparativo de alternativas de diseño,*
- *Dibujos 2d/3d mejorados de la alternativa a desarrollar,*
- *Plano Dimensional con las Vistas que sean necesarias,*
- *Diseño de la alternativa seleccionada.*

Objetivo G - Primera maqueta de estudio de la alternativa elegida

A lo largo del proceso de diseño del producto, y en función de las características de cada proyecto se realizan diversas maquetas con el propósito de estudiar y testear diferentes aspectos de un producto.

El Objetivo de este punto es poder estudiar mediante un elemento físico, las características del producto que estamos diseñando. Esta maqueta nos puede servir para visualizar y comprobar el "volumen" del objeto, pero también es posible que en esta etapa tengamos que estudiar: aspectos de funcionalidad, detalles de mecanismos, aspectos estéticos, ergonómicos, de materiales, colores, texturas, sonidos, formas, aromas, sabores, etc..

Lo primero que tenemos que definir es el aspecto o característica del producto que buscamos probar, mostrar o testear.

Antes de "hacer" la maqueta es fundamental diseñar cuál será el plan testeo, para que la maqueta permita realizar las pruebas que se desean realizar.

Con esta definición podemos comenzar a pensar en cómo hacer la maqueta de estudio para que sea útil al propósito para el que fue pensada.

Recién ahora llega el momento en que hay que empezar a materializar el producto y obtener así la primera maqueta de estudio. Es importante recordar que los materiales para hacer la maqueta no tienen que ser necesariamente los del producto final, pero sí en determinados oportunidades es conveniente que se parezcan. (Por ejemplo si el propósito de la maqueta es mostrar si aspecto)

Esta será la segunda presentación grupal en la materia, donde cada equipo deberá presentar al cuerpo docente y a sus compañeros la maqueta de estudio y explicar el propósito de la misma y las conclusiones de los ensayos, pruebas o tests realizados.

El tiempo asignado por grupo es de 3 minutos.

Durante la presentación los docentes harán consultas y observaciones del avance del proyecto.

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo:

- Definición del propósito de la maqueta,
- Maqueta de estudio de la Alternativa seleccionada.

Objetivo H - Ingeniería de Producto – Materiales y procesos

El objetivo de esta etapa es la realización de la ingeniería básica y de detalle del producto. Teniendo definido el producto cabe las siguientes preguntas:

¿De qué materiales estará compuesto?,

¿Cuál será su principio de funcionamiento?,

¿Qué aspecto y terminaciones finales tendrá cada parte del producto?,

¿Cómo va a ser fabricado?.

La definición, especificación y documentación de cada uno de estos aspectos no son ni más ni menos que las herramientas indispensables que permitirán materializar el proyecto. Estas deben permitir la fabricación del producto.

La definición de estos aspectos es un proceso que tuvo su origen y predefinición en las

etapas de *Generación y Definición de Alternativas,* donde por ejemplo el / los principio / s de funcionamiento del producto tienen que haber sido definidos para determinar la viabilidad técnica del proyecto. Restará en esta etapa su documentación. Otros aspectos que hacen a la Ingeniería del Producto deberán definidos desde cero.

Tener en consideración los aspectos ambientales al momento de encarar las definiciones de ingeniería. Los procesos deben ser elegidos con el criterio del menor impacto al medio ambiente, y los materiales pensando en el fin de vida del producto.

Vale aclarar que en numerosos proyectos nos encontramos con productos que para su funcionamiento requieren de sistemas electrónicos, electromecánicos, de software, etc... En este tipo de proyectos se pide que el trabajo sobre estos sistemas llegue a su definición y especificación básica. Vale entonces su tratamiento como una "caja negra", a sabiendas que el contenido de esa " caja negra" sea materializable tecnológicamente hablando.

Documentación del Producto:

Debe documentarse toda la información referida al producto. Como parte de ella deben contemplarse: Planos dimensionales con las vistas necesarias tanto generales como de detalle, de ensamble y montaje, explotado de piezas, etc..

Por otro lado deben especificarse los materiales de los que estará compuesto el producto. Cada parte del producto debe especificarse, se sugiere la utilización de una planilla donde para cada pieza se describa: nombre de la parte, función, material, características físicas, mecánicas y térmicas, acabado superficial, color, etc., como así también otras características que se consideren importantes.

Por último debe describirse el proceso productivo a utilizar para la fabricación del producto. En este sentido se debe establecer los diferentes procesos de fabricación y su interrelación. Se sugiera la realización del mismo como diagrama de bloques, indicando el flujo de materiales. Los procesos elegidos en cada etapa deben ir en acuerdo con la escala productiva planteada en el brief.

Que no pueden faltar en la presentación de este objetivo:

- Planos con vistas, cortes y perspectivas acotados,
- Detalles constructivos como despieces, explotados, etc..
- Especificación de materiales con sus respectivas características y terminaciones,
- Diagrama de bloques de las diferentes etapas del proceso productivo y de ensamble.

Objetivo I - Análisis de Costos y Precio

El estudio de costos y precio resulta fundamental dentro del análisis de viabilidad global del negocio.

El precio surge a través de mecanismos exploratorios de mercado. Resulta fundamental entender que el precio lo pone el mercado y por tanto el producto a diseñar debe ajustarse al mismo. El único fin de este objetivo en cuanto al precio es su fijación en un valor dado, cuyo monto debe estar determinado dentro del rango mencionado en el brief. La elección del mismo dependerá del segmento/nicho de mercado al cual se oriente el producto.

Por otro lado, el costo del producto debe construirse a partir de la determinación de cada uno de los costos directos ligados al producto. Es recomendable para ello seguir el modelo de costeo explicado en la clase "Escala del negocio".

Del análisis de Ingeniería debe surgir la información referente a materiales y procesos involucrados, estos deben ser costeados detalladamente. La brecha entre precio y costo será determinante para la viabilidad del proyecto. Es aquí donde deberán evaluar diferentes alternativas para que el proyecto soporte los costos.
El proyecto debe ser viable desde el punto de vista económico. Con el fin de lograrlo deben trabajarse sobre diversas alternativas para la etapa de producción: fabricación propia, realización únicamente de procesos estratégicos, tercerización total o parcial, local e internacional, etc., y otras variantes.

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo:

- Tabla de Costos unitarios de cada uno de los materiales (Costos Variables CV) y procesos definidos cuando estos sean tercerizados, ej. Fabricación a fazón-. Recordar que el Packaging es parte del producto,
- Determinación del Precio de venta,
- Análisis de viabilidad económica del Proyecto. (la suma de los costos de los materiales, no puede exceder el 50% del precio de venta a salida de fábrica. Si PSF= 10.000, el CV igual o menor a 5.000)

Nota Objetivo I: Vale aclarar que esta etapa no es la evaluación económica del proyecto sino una herramienta para detectar inconsistencias y poder corregirlas antes de salir al mercado. La relación 2/1 qué proponemos evaluar no determina un margen de utilidad de 100% de ningún modo.

Objetivo J - Estrategia de Imagen y Comunicación

Se ha definido en puntos anteriores el cliente objetivo como así también se han analizado en profundidad sus hábitos y costumbres tales como donde hace sus compras, que revistas lee, sus pasatiempos, y otros detalles de su estilo de vida.

En esta etapa se debe utilizar dicha información para diseñar todo lo referente a la marca, su imagen y la forma en que se va a comunicar a los potenciales clientes.

Los aspectos salientes a considerar en esta etapa pueden resumirse en los siguientes puntos:

- Elementos de Marca (nombre, símbolos gráficos, slogan): Para este punto se pueden utilizar técnicas como el brainstorming, procesos que incluyen pruebas de evocación, pronunciación, memoria y preferencia.

- Actividades de Marketing (Personalización, Integración, Internalización): La publicidad por si sola ya no crea una marca, los consumidores la conocen a través del "contacto". Ejemplo de ello puede ser sponsoring de eventos deportivos (Nike 10K), eventos sociales (Ronald Mc Donald divierte a los niños en el mundo), exposiciones comerciales y ferias.
- Asociaciones secundarias: Se busca vincular la marca con otros conceptos afines como lugares, personas, otras marcas (co-branding), objetos (Gatoradade y el deporte), etc.

- Posicionamiento de la Cía.: Ayuda a priorizar y enfocar la identidad de marca partiendo de los objetivos de comunicación. ¿Qué mensaje diferenciará mejor a la marca y será atractivo para los segmentos objetivo?
- El envase y su embalaje: Ambos deben cumplir todas las necesidades del producto en cuanto a contención, protección, facilidad de manipuleo, etc.. No dejar de considerar los legales obligatorios. Remitirse al documento que presente en la web de la cátedra.

Que no puede faltar en la presentación de este objetivo:

- Diseño de Marca e Iso logotipo,
- Estrategia publicitaria, donde publicitar, mensaje a transmitir a través de la publicidad y Canales de Distribución,
- Diseño de Envase y Embalaje con sus legales correspondientes.

Presentación del Proyecto

La culminación del T.P.P. se da en una presentación pública en fecha única y fija. En esa ocasión cada grupo presenta el *resultado* al cual llegó como respuesta al problema identificado al principio del curso. La presentación del Proyecto debe contemplar:

Carpeta del Proyecto:

La carpeta del proyecto debe permitir entender el proceso de desarrollo realizado por el grupo desde la identificación del problema hasta la resolución del mismo. Por este motivo debe contener las conclusiones y aspectos salientes de cada uno de los objetivos planteados en esta guía. Los contenidos mínimos indispensables de la carpeta se mencionan en el apartado *"Qué no puede faltar en la presentación de este objetivo",* de esta guía.

Esta carpeta debe contener información relevante, no está definida la cantidad mínima de hojas que debe contener, pero si el hecho de que el contenido deben ser información, conclusiones y resultados finales del trabajo realizado. Toda otra información secundaria, puede ser incluida como anexos.

Por último, será muy valorado el diseño estético de la carpeta.

Prototipo:

El objetivo de la realización de un prototipo es el de exponer el producto junto con su discurso de ventas y promoción.
El modelo a presentar deberá ser un prototipo funcional, cuya función será *recrear la experiencia de uso del producto de la manera más exacta posible.* Como se vio a lo largo de la materia, cada maqueta o modelo tiene la función específica de poner a prueba algún aspecto del diseño (la ergonomía de un grip, el tamaño del objeto, el diámetro de un orificio, etc.). En este caso, el aspecto que se testea es la experiencia que tendrá el usuario durante las etapas de promoción, compra y utilización del producto.
Es decir, se debe presentar un modelo a escala, funcional y construido con los materiales finales, o en su defecto lo más cercano que se pueda lograr dentro de las posibilidades técnicas disponibles.

Exposición Grupal:

La exposición del proyecto debe encararse como la presentación del producto al cliente objetivo. Este puede ser un grupo de inversores, un sector del gobierno, un usuario particular, etc..

La presentación se dividirá en dos partes, una primera de exposición, (que debe estar coordinada entre los integrantes del equipo) y una segunda donde el equipo debe atender las consultas que surjan del auditorio.

El formato y la metodología a utilizar en la presentación queda a criterio de cada equipo. Se pueden utilizar: presentaciones en Power Point, Videos, Actuaciones / Dramatizaciones, Animaciones, etc..

El tiempo asignado por equipo para la presentación del proyecto es de 3 minutos.

Evaluación del Proyecto

Metodología de Evaluación

A lo largo del cuatrimestre se evaluará el avance del T.P.P., de acuerdo a las pautas que se vayan dando. No solo se considerarán los resultados del avance de las etapas del proyecto, sino también la participación tanto individual como grupal de los miembros del equipo. Esta evaluación será realizada por los docentes en cada instancia de trabajo de equipos.

En cuanto a las exposiciones que se mencionan y las que se puedan solicitar, se evaluará el contenido de lo presentado, la claridad de conceptos vertidos y el nivel de detalle logrado.

Dada la importancia que le damos en la materia al desarrollo de un caso práctico, el T.P.P. tiene un peso relativo del 50% en el total de las actividades del cuatrimestre.